2004 普通高等学校招生考试 (全国卷 I 理)

一、选择题

1. $(1-\mathrm{i})^2\cdot\mathrm{i}=$ ( )

(A) $2-2\mathrm{i}$ (B) $2+2\mathrm{i}$ (C) -2 (D) 2

2. 已知函数 $f(x)=\lg\dfrac{1-x}{1+x}$, 若 $f(a)=b$, 则 $f(-a)=$ ( )

(A) b (B) $-b$ (C) $\dfrac{1}{b}$ (D) $-\dfrac{1}{b}$

3. 已知 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 均为单位向量, 它们的夹角为 60°, 那么 $|\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}|=$ ( )

(A) $\sqrt{7}$ (B) $\sqrt{10}$ (C) $\sqrt{13}$ (D) 4

4. 函数 $y=\sqrt{x-1}+1\ (x\geqslant 1)$ 的反函数是 ( )

(A) $y=x^2-2x+2\ (x<1)$ (B) $y=x^2-2x+2\ (x\geqslant 1)$

(C) $y=x^2-2x\ (x<1)$ (D) $y=x^2-2x\ (x\geqslant 1)$

5. $\left(2x^3-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的展开式中常数项是 ( )

(A) 14 (B) -14 (C) 42 (D) -42

6. 设 A、B、I 均为非空集合, 且满足 $A\subseteq B\subseteq I$, 则下列各式中错误的是( )

(A) $(\complement_I A)\cup B=I$ (B) $(\complement_I A)\cup(\complement_I B)=I$

(C) $A\cap(\complement_I B)=\varnothing$ (D) $(\complement_I A)\cap(\complement_I B)=\complement_I B$

7. 椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的两个焦点为 F_1、F_2, 过 F_1 作垂直于 x 轴的直线与椭圆相交, 一个交点为 P, 则 $|\overrightarrow{PF_2}|=$ ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $\dfrac{7}{2}$ (D) 4

8. 设抛物线 $y^2=8x$ 的准线与 x 轴交于点 Q, 若过点 Q 的直线 l 与抛物线有公共点, 则直线 l 的斜率的取值范围是 ( )

(A) $\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right]$ (B) $[-2,2]$ (C) $[-1,1]$ (D) $[-4,4]$

9. 为了得到函数 $y=\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的图象, 可以将函数 $y=\cos 2x$ 的图象 ( )

(A) 向右平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位长度 (B) 向右平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位长度

(C) 向左平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位长度 (D) 向左平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位长度

10. 已知正四面体 $ABCD$ 的表面积为 S, 其四个面的中心分别为 E、F、G、H. 设四面体 $EFGH$ 的表面积为 T, 则 $\dfrac{T}{S}$ 等于 ( )

(A) $\dfrac{1}{9}$ (B) $\dfrac{4}{9}$ (C) $\dfrac{1}{4}$ (D) $\dfrac{1}{3}$

11. 从数字 1, 2, 3, 4, 5, 中, 随机抽取 3 个数字 (允许重复) 组成一个三位数, 其各位数字之和等于 9 的概率为 ( )

(A) $\dfrac{13}{125}$ (B) $\dfrac{16}{125}$ (C) $\dfrac{18}{125}$ (D) $\dfrac{19}{125}$

12. $a^2+b^2=1$, $b^2+c^2=2$, $c^2+a^2=2$, $ab+bc+ca$ 的最小值为 ( )

(A) $\sqrt{3}-\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{1}{2}-\sqrt{3}$ (C) $-\dfrac{1}{2}-\sqrt{3}$ (D) $\dfrac{1}{2}+\sqrt{3}$

二、填空题

13. 不等式 $|x+2|\geqslant|x|$ 的解集是_____.

14. 由动点 P 向圆 $x^2+y^2=1$ 引两条切线 PA、PB, 切点分别为 A、B, $\angle APB=60^\circ$, 则动点 P 的轨迹方程为_____.

15. 已知数列 $\{a_n\}$, 满足 $a_1=1$, $a_n=a_1+2a_2+3a_3+\cdots+(n-1)a_{n-1}\ (n\geqslant 2)$, 则 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=\begin{cases}1, & n=1,\\ _____, & n\geqslant 2.\end{cases}$

16. 已知 a、b 为不垂直的异面直线, α 是一个平面, 则 a、b 在 α 上的射影有可能是:

① 两条平行直线;

② 两条互相垂直的直线;

③ 同一条直线;

④ 一条直线及其外一点.

在上面结论中, 正确结论的编号是_____. (写出所有正确结论的编号)

三、解答题

17. 求函数 $f(x)=\dfrac{\sin^4x+\cos^4x+\sin^2x\cos^2x}{2-\sin 2x}$ 的最小正周期、最大值和最小值.

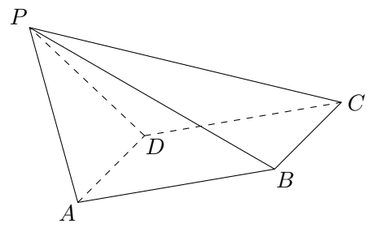
18. 一接待中心有 A、B、C、D 四部热线电话, 已知某一时刻电话 A、B 占线的概率均为 0.5, 电话 C、D 占线的概率均为 0.4, 各部电话是否占线相互之间没有影响. 假设该时刻有 ξ 部电话占线. 试求随机变量 ξ 的概率分布和它的期望.

19. 已知 $a\in\mathbf{R}$, 求函数 $f(x)=x^2\mathrm{e}^{ax}$ 的单调区间.

20. 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$, $PB \perp AD$, 侧面 PAD 为边长等于 2 的正三角形, 底面 $ABCD$ 为菱形, 侧面 PAD 与底面 $ABCD$ 所成的二面角为 $120°$.

(1) 求点 P 到平面 $ABCD$ 的距离;

(2) 求面 APB 与面 CPB 所成二面角的大小.



21. 设双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-y^2=1\ (a>0)$ 与直线 l: $x+y=1$ 相交于两个不同的点 A、B.

(1) 求双曲线 C 的离心率 e 的取值范围;

(2) 设直线 l 与 y 轴的交点为 P, 且 $\overrightarrow{PA}=\dfrac{5}{12}\overrightarrow{PB}$. 求 a 的值.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, 且 $a_{2k}=a_{2k-1}+(-1)^k$, $a_{2k+1}=a_{2k}+3^k$, 其中 $k=1, 2, 3, \cdots$.

(1) 求 a_3, a_5;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.